

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1 IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura:		Conceptos básicos de Matemáticas y estadística
Código		
Departamento:		Electrónica y Automatización
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		3
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	42
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	102
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	18
	Horas de tutoría sincrónica:	12
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	114
Prerrequisitos:		
Periodo académico:		Primero
Docentes:		Jose Robinson Mejía Sánchez Mauricio Fernando Jaramillo Jose Dario Agudelo
E-mail docente:		Joser.mejias@autonoma.edu.co mfjaramillo@autonoma.edu.co josed.agudellog@autonoma.edu.co

2 JUSTIFICACIÓN

Un desafío persistente en la enseñanza de la informática ha sido el cómo cimentar los sistemas complejos y sus análisis en los modelos matemáticos computacionales. Pensando en este desafío, este curso faculta a los estudiantes con los conocimientos matemáticos que sustentan la comprensión y el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, propios del área de inteligencia artificial. Los conceptos centrales están lógicamente conectados para dar a entender las matemáticas como una forma poderosa de modelar. Así pues, los estudiantes adquieren las habilidades matemáticas para enfrentarse a problemas complejos que en asignaturas posteriores se requerirán para desarrollar destrezas de programación.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar la capacidad de integrar conocimientos matemáticos en el análisis, evaluación y tratamiento de problemas de optimización, bajo condiciones complejas, propias de la informática.
- Demostrar la apropiación de conocimientos de álgebra lineal, cálculo vectorial y Estadística en situaciones problemáticas mediante la presentación y discusión de procedimientos y conclusiones, dentro de límites de tiempo específicos.
- Argumentar de forma autónoma los resultados computacionales obtenidos bajo la implementación de modelos, métodos y técnicas estadísticas.

4 CONTENIDOS

4.1 UNIDAD 1: Álgebra lineal

- Sistema de ecuaciones lineales
- Matrices y sus Operaciones
- Solución de Sistemas de ecuaciones lineales
- Espacios vectoriales
- Independencia lineal
- Bases y dimensiones
- Transformación Lineal y su representación Matricial
- Valores y vectores Propios
- Diagonalización

4.2 UNIDAD 2: Espacios Euclídeos

- Normas
- Producto Interior
- Bases ortogonales
- Proceso de Gram-Schmidt

4.3 UNIDAD 3: Cálculo vectorial

- Funciones en varias variables
- Diferenciación
- Gradiente de una función
- Jacobiano
- Matriz Hessiana

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

4.4 UNIDAD 4: Probabilidad y Estadística

- Estadística descriptiva.
- Probabilidad clásica
- Teorema de Bayes
- Distribuciones de probabilidad
- Procesos estocásticos
- Estimación, prueba de hipótesis y modelos lineales

4.5 UNIDAD 5: Optimización

- Optimización restringida y sin restricciones
- Optimización convexa y no convexa
- Programación lineal y no lineal
- Mínimos cuadrados, multiplicadores de Lagrange
- Métodos de gradiente, descenso y Newton
- Teoría de juegos

5 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Clase Magistral: Para suministrar la información más importante, resolver las dudas más comunes y motivar a los estudiantes en la temática del curso.

Tutorías: Para completar la formación facilitada en la clase magistral resolviendo las dudas particulares, de forma personalizada y/o en grupos.

Talleres: Se asignarán Ejercicios teóricos y prácticos por cada sección, y se presentarán informes sobre resultados obtenidos. El contenido práctico se desarrollará en lenguaje R.

Lectura Científica: El estudiante deberá realizar las lecturas que le sean asignadas con el fin de reforzar la teoría. Posteriormente se realizarán comprobaciones de lectura mediante sustentaciones.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

6 EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	% TOTAL
Talleres	Argumentación, trabajo en equipo, precisión y cumplimiento.	30%
Revisión de artículos científicos	Desempeño en interpretación y validación de información científica específica	30%
Evaluaciones	Demostración de competencias para la solución de problemas	40%

7 BIBLIOGRAFÍA

- Berner, J., Grohs, P., Kutyniok, G., & Petersen, P. (2021). The modern mathematics of deep learning. arXiv preprint arXiv:2105.04026.
- Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). Mathematics for machine learning. Cambridge University Press. Keinosuke Fukunaga, Introduction to Statistical Pattern Recognition. Werner Rheinboldt. 1990. [006.4 F848].
- RILEY K .F. ; HOBSON M. P. ; BENCE S. J. Mathematical Methods for Physics and Engineering, Cambridge University Press, 2006.
- O'NEIL, P. Advanced Engineering Mathematics. 5ta edición. Thomson, 2003.
- GROSSMAN, STANLEY I. Algebra Lineal con Aplicaciones. 5ta edición. McGraw-Hill, 1996.
- STEWART, JAMES Cálculo Multivariable, 4ta edición. Thomson, 1998.
- Apostol, T. Calculus Vol. 2. Editorial: Reverté, 2ª. Ed. 1998.
- KREYSZIG, E. Advanced Engineering Mathematics. Ed:Wiley. 8th ed. 2008.
- DETTMAN, J. Mathematical Methods in Physics and Engineering. Ed: Dover. 1998.
- ARFKEN, G.; Weber, H.; Harris, F.; Mathematical methods for physicists. Ed: Academic Press. 2012.
- ZILL, D.; Dewar, J. Matemáticas avanzadas para ingeniería Vol 1 y Vol 2. Ed: Mc Graw Hill. 3ed. 2006.